

(B), (C) 원리와 암기 정리

f 는 구간별 다항함수, $x = k$ 에서 연속. $f'_-(k)$, $f'_+(k)$ 는 좌·우 미분계수.

0. 출발점 (둘 다 공통)

$$x \rightarrow k- : f(x) - f(k) \approx f'_-(k)(x - k), \quad x \rightarrow k+ : f(x) - f(k) \approx f'_+(k)(x - k)$$

$$|x - k| = \begin{cases} -(x - k) & (x < k) \\ x - k & (x > k) \end{cases} \implies \frac{x - k}{|x - k|} = \begin{cases} -1 & (x < k) \\ 1 & (x > k) \end{cases}$$

1. (B) 분모 절댓값 $\lim_{x \rightarrow k} \frac{f(x) - f(k)}{|x - k|}$

좌극한 ($x < k$):

$$\frac{f(x) - f(k)}{|x - k|} = \frac{f(x) - f(k)}{x - k} \cdot \frac{x - k}{|x - k|} = \frac{f(x) - f(k)}{x - k} \cdot (-1) \rightarrow -f'_-(k)$$

우극한 ($x > k$):

$$\frac{f(x) - f(k)}{|x - k|} = \frac{f(x) - f(k)}{x - k} \cdot 1 \rightarrow f'_+(k)$$

존재 조건: $-f'_-(k) = f'_+(k) \iff f'_-(k) + f'_+(k) = 0$

의미: 분모는 k 에서 떨어진 거리(항상 양수)이므로 이 극한은 "거리 1당 높이가 얼마나 변하는가"이다. 왼쪽으로 가도, 오른쪽으로 가도 **높이 변화가 같아야** 한다.

- 미분가능한 점: 좌우 기울기가 같으므로 $f'(k) = -f'(k)$, 즉 $f'(k) = 0$ (평평한 점)
- 꺾인 점: 기울기가 $(a, -a)$ 꼴, 즉 좌우 대칭인 V자, Λ 자이면 존재

예	계산	결과
$f(x) = x , k = 0$	$\frac{ x }{ x } = 1$	존재 (V자, $(-1, 1)$)
$f(x) = x^2, k = 0$	$\frac{x^2}{ x } = x \rightarrow 0$	존재 ($f'(0) = 0$)
$f(x) = x, k = 0$	$\frac{x}{ x } = \pm 1$	존재하지 않음

2. (C) 분자 절댓값 $\lim_{x \rightarrow k} \frac{|f(x) - f(k)|}{x - k}$

부호부터: 분자 $|f(x) - f(k)| \geq 0$ 이고, 분모 $x - k$ 는 $x < k$ 이면 음수, $x > k$ 이면 양수.

$$\text{좌극한} \leq 0, \quad \text{우극한} \geq 0$$

같아지려면 둘 다 0이어야 한다.

계산:

$$\text{좌극한} = \lim_{x \rightarrow k-} \frac{|f_-(k)| |x - k|}{x - k} = -|f'_-(k)|, \quad \text{우극한} = |f'_+(k)|$$

$$\text{존재 조건: } -|f'_-(k)| = |f'_+(k)| \iff f'_-(k) = f'_+(k) = 0$$

의미: 절댓값이 분자의 부호를 지워 버려서, 좌우의 차이를 분모의 부호가 그대로 만든다. 그 차이를 없애는 유일한 방법은 극한값이 0이 되는 것, 즉 **양쪽 모두 평평해야** 한다.

- 꺾인 점: 기울기가 0이 아니면 대칭인 V자여도 **불가능**
- 다항식이면: $f'(k) = 0 \iff f(x) - f(k) = (x - k)^2 Q(x)$, 즉 중근 (근이 하나 더)

예	계산	결과
$f(x) = x , k = 0$	$\frac{ x }{x} = \pm 1$	존재하지 않음 (V자도 안 됨)
$f(x) = x^2, k = 0$	$\frac{x^2}{x} = x \rightarrow 0$	존재
$f(x) = x^3, k = 0$	$\frac{ x^3 }{x} = x x \rightarrow 0$	존재 (근 3개, 하나 이상 더)

3. 암기 정리

	(B) $\frac{f(x) - f(k)}{ x - k }$ 분모 절댓값	(C) $\frac{ f(x) - f(k) }{x - k}$ 분자 절댓값
한 줄 요약	좌우 대칭이면 OK	극한값은 무조건 0
조건	$f'_-(k) + f'_+(k) = 0$	$f'_-(k) = f'_+(k) = 0$
미분가능한 점	$f'(k) = 0$	$f'(k) = 0$ (다항식이면 중근)
꺾인 점	대칭 V, Λ 자면 존재	불가능 (양쪽 기울기 0일 때만)
극한값	$f'_+(k)$ (0이 아닐 수 있음)	항상 0

외우는 법

1. 절댓값이 있는 쪽은 부호가 고정된다. 부호가 바뀌는 쪽이 어디인지 먼저 본다.
2. (C)처럼 분모만 부호가 바뀌면, 좌우 부호가 반대이므로 극한값 = 0. ($\Rightarrow$ 양쪽 평평, 다항식이면 중근)
3. (B)처럼 분자 부호가 살아 있으면, 좌극한에 -1 이 하나 붙는다. 좌극한 = $-f'_-$, 우극한 = f'_+ . ($\Rightarrow$ 기울기 합 0)
4. 꺾인 점이 보이면 "미분불가능이니 제외"하지 말고 f'_-, f'_+ 를 직접 넣어 본다.